Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Quadratische Funktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($-\frac{1}{4} = -0.25$), vertauschte Faktoren, ausmultiplizierte oder anders geordnete Terme — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte, Zeilen mit (A) verlangen nur Ablesen: Diese Punkte gibt es auch ohne Weg. Alle anderen Punkte gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen in der Klammer»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll (Bruch oder Dezimalzahl, Faktoren in anderer Reihenfolge). In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt, **(A)** = nur ablesen: Diese Punkte gibt es auch ohne Weg, alle anderen nur mit nachvollziehbarem Weg. Teil A und C sind ohne Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben.

G1 $f(x) = -(x-2)^2 + 9$ — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Scheitelpunkt	1 (A)	$S(2 \mid 9)$
Öffnung	1 (A)	nach unten, da $a = -1 < 0$
Nullstellen mit Weg	1	$(x-2)^2 = 9 \Rightarrow x-2 = \pm 3 \Rightarrow x_1 = -1,\ x_2 = 5$ (beide nötig)
Produktform	1 (E)	$f(x) = -(x+1)(x-5)$ (gleichwertig $(x+1)(5-x)$)

Typische Fehler: $S(-2 \mid 9)$ (Vorzeichen in der Klammer): Scheitelpunkt 0, Nullstellen 1 und -5 und $-(x-1)(x+5)$ folgerichtig → 3 von 4 P. Nur eine Nullstelle (± vergessen): Nullstellen 0, Produktform 0 (sie braucht beide Nullstellen) → 2 von 4 P. $(x+1)(x-5)$ ohne Minus: Produktform 0 → 3 von 4 P.

G2 $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz mit Weg	1	$2(x^2 - 6x + 5) = 2\big((x-3)^2 - 9 + 5\big)$ — oder $x_s = -\frac{b}{2a} = 3$, $y_s = f(3) = -8$
Scheitelform und Scheitel	1 (E)	$f(x) = 2(x-3)^2 - 8$, $S(3 \mid -8)$
Schnittpunkt y-Achse	1 (A)	$(0 \mid 10)$, denn $f(0) = c = 10$

Typische Fehler: $2(x-3)^2 - 4$ (die -4 nicht mit 2 multipliziert): Scheitelform 0 → 2 von 3 P. Scheitel über $-\frac{b}{2a}$ richtig, aber keine Scheitelform hingeschrieben: Scheitelform und Scheitel 0 → 2 von 3 P. $(0 \mid 10)$ fehlt: y-Achse 0 → 2 von 3 P.

G3 Graph → Scheitelform — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Scheitel abgelesen	1 (A)	$S(-1 \mid -2)$
Streckfaktor und Gleichung	1 (E)	von S ein Schritt nach rechts → 1 hinauf, also $a = 1$: $f(x) = (x+1)^2 - 2$

Typische Fehler: $(x-1)^2 - 2$ (Vorzeichen in der Klammer): Gleichung 0 → 1 von 2 P. Verlangt ist die Scheitelform: Die gleichwertige Grundform $x^2 + 2x - 1$ gibt den Punkt «Gleichung»; den Punkt «Scheitel» nur, wenn $S(-1 \mid -2)$ angegeben ist.

G4 $f(x) = 2x^2 - 4x - 30$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Anzahl mit D begründet	1	$D = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-30) = 16 + 240 = 256 > 0 \Rightarrow$ zwei Nullstellen
Nullstellen mit Weg	1	$x_{1,2} = \frac{4 \pm 16}{4}$: $x_1 = -3$, $x_2 = 5$ — oder $2(x^2 - 2x - 15)$, zwei Zahlen mit Produkt -15 und Summe 2
Produktform	1 (E)	$f(x) = 2(x+3)(x-5)$

Typische Fehler: Anzahl ohne D (nur aus den gefundenen Nullstellen): D-Zeile $0 \to 2$ von 3 P. $D = 16 - 240 = -224$ (Vorzeichen von c), daraus «keine Nullstellen»: D-Zeile und Nullstellen 0; die folgerichtige Aussage «keine Produktform» gibt den Punkt Produktform $\to 1$ von 3 P. Nenner 2 statt $2a$ ($x = 10$, $x = -6$): Nullstellen 0, $2(x-10)(x+6)$ folgerichtig $\to 2$ von 3 P. $(x+3)(x-5)$ ohne den Faktor 2 oder $2(x-3)(x+5)$ (Vorzeichen in der Klammer): Produktform $0 \to 2$ von 3 P.

G5 **Scheitel** $S(3 \mid -2)$**, Punkt** $P(5 \mid 6)$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz Scheitelform	1	$f(x) = a(x-3)^2 - 2$
a bestimmt	1	$6 = a \cdot 4 - 2 \Rightarrow a = 2$
Gleichung	1 (E)	$f(x) = 2(x-3)^2 - 2$ (gleichwertig $2x^2 - 12x + 16$)

Typische Fehler: Ansatz $a(x+3)^2 - 2$: Ansatz 0, $a = \frac{1}{8}$ und $f(x) = \frac{1}{8}(x+3)^2 - 2$ folgerichtig $\to 2$ von 3 P.

G6 **Wasserstrahl** — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1	Nullstellen 0 und 8: $h(x) = a\,x(x-8)$ — oder Scheitel in der Mitte, $S(4 \mid 4)$: $h(x) = a(x-4)^2 + 4$
a bestimmt	1	mit $S(4 \mid 4)$: $4 = a \cdot 4 \cdot (-4) \Rightarrow a = -0.25$ — oder mit $(0 \mid 0)$: $0 = a \cdot 16 + 4 \Rightarrow a = -0.25$
Gleichung	1 (E)	$h(x) = -0.25\,x(x-8)$ bzw. $h(x) = -0.25(x-4)^2 + 4$, ausmultipliziert $-0.25x^2 + 2x$

Typische Fehler: $a = 0.25 > 0$ (Vorzeichenfehler, nach oben geöffnet, Widerspruch zum Sachverhalt): a-Zeile 0, Gleichung folgerichtig $\to 2$ von 3 P. Scheitel bei $(8 \mid 4)$ statt in der Mitte: Ansatz 0, $a = -\frac{1}{16}$ und $-\frac{1}{16}(x-8)^2 + 4$ folgerichtig $\to 2$ von 3 P.

G7 $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Zeitpunkt mit Weg	1	$t = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ — oder quadratisch ergänzen
Höhe	1	$h(2) = -20 + 40 + 1.5 = 21.5$
Antwort mit Einheiten	1 (E)	Nach 2 s ist der Ball am höchsten, 21.5 m hoch ($t = 2$ liegt in der Flugzeit, $a = -5 < 0$: Maximum).

Typische Fehler: $t = -2$ (Minus in $-\frac{b}{2a}$): Zeitpunkt 0, $h(-2) = -58.5$ folgerichtig $\to 2$ von 3 P. Antwort ohne Einheiten oder ohne Höhe: Antwort $0 \to 2$ von 3 P.

G8 Quadrat im Quadrat, Seite 8 cm — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Zielfunktion	1	Vom grossen Quadrat vier Dreiecke mit den Katheten x und $8-x$ abziehen: $A(x) = 64 - 4 \cdot \frac{1}{2}\,x(8-x)$ — oder Pythagoras: $A(x) = x^2 + (8-x)^2$
Grundform	1	$A(x) = 2x^2 - 16x + 64$
Stelle des Minimums mit Weg	1	$a = 2 > 0$, Minimum im Scheitel: $x = -\frac{b}{2a} = \frac{16}{4} = 4$ — oder quadratisch ergänzen: $2(x-4)^2 + 32$
Antwort mit Einheiten	1 (E)	$x = 4$ liegt im zulässigen Bereich $0 \le x \le 8$. Bei $x = 4\,\text{cm}$ (Punkte in den Seitenmitten) ist das innere Quadrat am kleinsten: $A(4) = 32\,\text{cm}^2$.

Typische Fehler: Dreiecke ohne $\frac{1}{2}$, $A(x) = 4x^2 - 32x + 64$: Zielfunktion 0, $x = 4$ folgerichtig; $A(4) = 0$ ist unmöglich und gibt die Antwort nicht → 2 von 4 P. Nullstellen gesucht und keine gefunden ($D = 256 - 512 < 0$), darum keine Mitte: Stelle 0 → höchstens 3 von 4 P. $x = -4$ (Minus in $-\frac{b}{2a}$): Stelle 0; x muss zwischen 0 und 8 liegen, die Antwort zählt nicht → 2 von 4 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 (Scheitel, Öffnung) und 2 (Nullstellen, Produktform) · G2 → Kapitel 2 · G3 → Kapitel 1 · G4 → Kapitel 3 · G5, G6 → Kapitel 4 · G7, G8 → Kapitel 5